

Отчёт по лабораторной работе 16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Выполнение работы

2.1 Установка и запуск Fail2ban

Для начала была выполнена установка Fail2ban и всех необходимых модулей. После успешного завершения транзакции служба была запущена и добавлена в автозагрузку. В журнале событий зафиксирован старт Fail2ban версии 1.1.0, инициализация базы данных и корректная работа сервиса.

```
Running transaction:
  Preparing                :                               1/1
  Running scriptlet: fail2ban-selinux-1.1.0-6.el10_0.noarch 1/5
  Installing           : fail2ban-selinux-1.1.0-6.el10_0.noarch 1/5
  Running scriptlet: fail2ban-selinux-1.1.0-6.el10_0.noarch 1/5
  Installing           : fail2ban-server-1.1.0-6.el10_0.noarch 2/5
  Running scriptlet: fail2ban-server-1.1.0-6.el10_0.noarch 2/5
  Installing           : fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el10_0.noarch 3/5
  Installing           : fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el10_0.noarch 4/5
  Installing           : fail2ban-1.1.0-6.el10_0.noarch 5/5
  Running scriptlet: fail2ban-selinux-1.1.0-6.el10_0.noarch 5/5
  Running scriptlet: fail2ban-1.1.0-6.el10_0.noarch 5/5

Installed:
  fail2ban-1.1.0-6.el10_0.noarch                fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el10_0.noarch
  fail2ban-selinux-1.1.0-6.el10_0.noarch         fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el10_0.noarch
  fail2ban-server-1.1.0-6.el10_0.noarch

Complete!
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl start fail2ban.service
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl enable fail2ban.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' -> '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
```

Рис. 1: Установка и запуск Fail2ban

2.2 Просмотр журнала Fail2ban

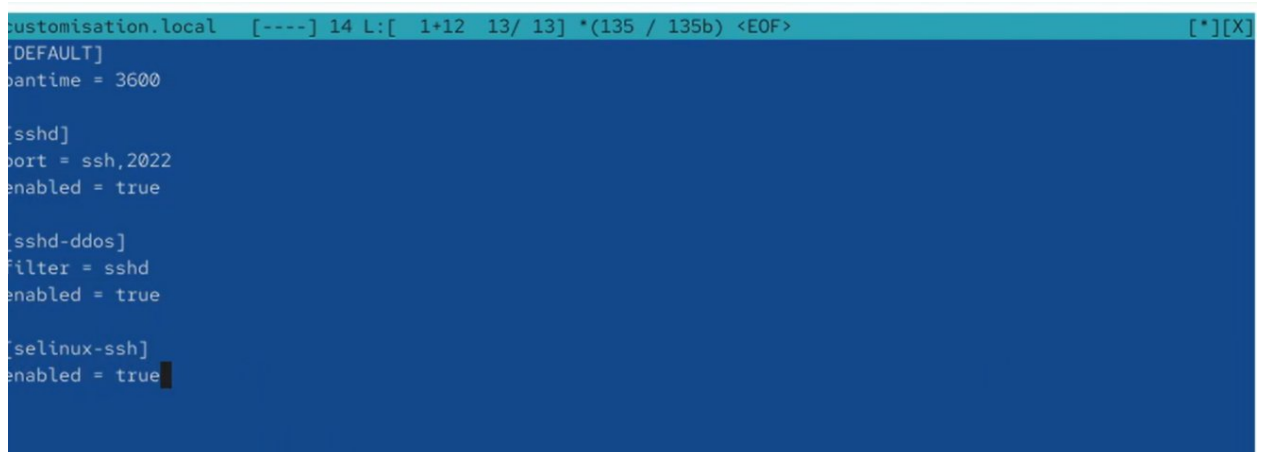
В отдельном терминале был запущен просмотр журнала Fail2ban. На экране отображаются сообщения о запуске сервера, создании новой базы данных и переходе системы в рабочее состояние.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
[sudo] password for manovichkov:
2025-11-09 10:29:45,874 fail2ban.server [16155]: INFO -----
-----
2025-11-09 10:29:45,875 fail2ban.server [16155]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-11-09 10:29:45,875 fail2ban.observer [16155]: INFO Observer start...
2025-11-09 10:29:45,878 fail2ban.database [16155]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/va
r/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-11-09 10:29:45,879 fail2ban.database [16155]: WARNING New database created. Version '4'
-
```

Рис. 2: Первичный журнал Fail2ban

2.3 Создание локального файла конфигурации

Для настройки Fail2ban был создан локальный файл конфигурации. В нём задано время блокировки на один час и включена защита SSH, включая стандартные и дополнительные jail-ы для выявления перебора паролей, DDoS-подобных действий и событий SELinux.



```
Customisation.local [-----] 14 L: [ 1+12 13/ 13] *(135 / 135b) <EOF> [*][X]
[DEFAULT]
bantime = 3600

[sshd]
port = ssh, 2022
enabled = true

[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true

[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рис. 3: Создание конфигурации SSH

После внесения настроек Fail2ban был перезапущен. В журнале отображается создание jail-ов, подключение логов аудита, запуск backend-ов systemd и pyiNotify и успешный старт всех активированных SSH-модулей.

```

2025-11-09 10:33:44,197 fail2ban.jail [17151]: INFO Creating new jail 'sshd'
2025-11-09 10:33:44,199 fail2ban.jail [17151]: INFO Jail 'sshd' uses systemd {}
2025-11-09 10:33:44,199 fail2ban.jail [17151]: INFO Initiated 'systemd' backend
2025-11-09 10:33:44,200 fail2ban.filter [17151]: INFO maxLines: 1
2025-11-09 10:33:44,204 fail2ban.filtersystemd [17151]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD_UNIT
=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session'
2025-11-09 10:33:44,204 fail2ban.filter [17151]: INFO maxRetry: 5
2025-11-09 10:33:44,204 fail2ban.filter [17151]: INFO findtime: 600
2025-11-09 10:33:44,204 fail2ban.actions [17151]: INFO banTime: 3600
2025-11-09 10:33:44,204 fail2ban.filter [17151]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-09 10:33:44,205 fail2ban.jail [17151]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2025-11-09 10:33:44,207 fail2ban.jail [17151]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses pyinotify {}
2025-11-09 10:33:44,208 fail2ban.jail [17151]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-09 10:33:44,208 fail2ban.datedetector [17151]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2025-11-09 10:33:44,208 fail2ban.filter [17151]: INFO maxRetry: 5
2025-11-09 10:33:44,208 fail2ban.filter [17151]: INFO findtime: 600
2025-11-09 10:33:44,208 fail2ban.actions [17151]: INFO banTime: 3600
2025-11-09 10:33:44,208 fail2ban.filter [17151]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-09 10:33:44,209 fail2ban.filter [17151]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos
= 0, hash = 6b521be27cca9b97d1007e5f308bb207d42e39b0)
2025-11-09 10:33:44,210 fail2ban.jail [17151]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-11-09 10:33:44,210 fail2ban.jail [17151]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-11-09 10:33:44,210 fail2ban.jail [17151]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-09 10:33:44,211 fail2ban.filter [17151]: INFO maxLines: 1
2025-11-09 10:33:44,211 fail2ban.filter [17151]: INFO maxRetry: 5
2025-11-09 10:33:44,211 fail2ban.filter [17151]: INFO findtime: 600
2025-11-09 10:33:44,211 fail2ban.actions [17151]: INFO banTime: 3600
2025-11-09 10:33:44,211 fail2ban.filter [17151]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-09 10:33:44,212 fail2ban.jail [17151]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-09 10:33:44,212 fail2ban.jail [17151]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-09 10:33:44,213 fail2ban.jail [17151]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-11-09 10:33:44,219 fail2ban.filtersystemd [17151]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new j
ournal entries)

```

Рис. 4: Запуск jail'ов SSH

2.4 Включение защиты HTTP

Затем в конфигурацию были добавлены jail-ы для защиты HTTP-сервера Apache. Они обеспечивают блокировку подозрительных ботов, попыток эксплуатации уязвимостей, вызовов опасных скриптов, переполнений буфера, сканирования сайта и попыток обхода ModSecurity.

```
customisation.local [BM--] 0 L:[ 22+25 47/ 57] *(494 / 532b) 0010 0x00A
enabled = true

[apache-overflows]
enabled = true

[apache-nohome]
enabled = true

[apache-fakegooglebot]
enabled = true

[apache-modsecurity]
enabled = true

[apache-shellshock]
enabled = true

[postfix]
enabled = true

[postfix-rbl]
enabled = true

[dovecot]
enabled = true

[postfix-sasl]
enabled = true
```

Рис. 5: Настройка HTTP-защиты

После перезапуска Fail2ban в журнале отображено подключение логов Apache и запуск всех HTTP-jail-ов. Fail2ban подтверждает корректную работу каждого из них.

```

2025-11-09 10:37:31,869 fail2ban.jail [17732]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-11-09 10:37:31,869 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-11-09 10:37:31,869 fail2ban.jail [17732]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO maxLines: 1
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO maxRetry: 5
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO findtime: 600
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.actions [17732]: INFO banTime: 3600
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-09 10:37:31,871 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new j
ournal entries)
2025-11-09 10:37:31,871 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-09 10:37:31,871 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-09 10:37:31,872 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-11-09 10:37:31,872 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-11-09 10:37:31,873 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-11-09 10:37:31,873 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-11-09 10:37:31,873 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-11-09 10:37:31,874 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-11-09 10:37:31,875 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-11-09 10:37:31,875 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-11-09 10:37:31,876 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'postfix' started
2025-11-09 10:37:31,876 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process ne
w journal entries)
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (proces
s new journal entries)
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process ne
w journal entries)
2025-11-09 10:37:31,878 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-09 10:37:31,878 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'sshd-ddos' started

```

Рис. 6: Запуск HTTP-jail'ов

2.5 Включение защиты почтовых сервисов

На следующем этапе были включены jail-ы для почтовых сервисов Postfix и Dovecot. После перезапуска Fail2ban большинство модулей успешно активировались, однако один из jail-ов был пропущен из-за ошибки конфигурации. Остальные компоненты почтовой защиты перешли в рабочий режим.

```
customisation.local [BM--] 0 L:[ 22+25 47/ 57] *(494 / 532b) 0010 0x00A
enabled = true

[apache-overflows]
enabled = true

[apache-nohome]
enabled = true

[apache-fakegooglebot]
enabled = true

[apache-modsecurity]
enabled = true

[apache-shellshock]
enabled = true

[postfix]
enabled = true

[postfix-rbl]
enabled = true

[dovecot]
enabled = true

[postfix-sasl]
enabled = true
```

Рис. 7: Запуск jail'ов для почтовых сервисов

Журнал показывает запуск всех доступных jail-ов, переход их в состояние обработки новых записей логов и завершение инициализации.


```

2025-11-09 10:37:31,869 fail2ban.jail [17732]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-11-09 10:37:31,869 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-11-09 10:37:31,869 fail2ban.jail [17732]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO maxLines: 1
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO maxRetry: 5
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO findtime: 600
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.actions [17732]: INFO banTime: 3600
2025-11-09 10:37:31,870 fail2ban.filter [17732]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-09 10:37:31,871 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new j
ournal entries)
2025-11-09 10:37:31,871 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-09 10:37:31,871 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-09 10:37:31,872 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-11-09 10:37:31,872 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-11-09 10:37:31,873 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-11-09 10:37:31,873 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-11-09 10:37:31,873 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-11-09 10:37:31,874 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-11-09 10:37:31,875 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-11-09 10:37:31,875 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-11-09 10:37:31,876 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'postfix' started
2025-11-09 10:37:31,876 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process ne
w journal entries)
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (proces
s new journal entries)
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process ne
w journal entries)
2025-11-09 10:37:31,878 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-09 10:37:31,878 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'sshd-ddos' started

```

Рис. 8: Журнал Fail2ban после настройки почты

2.6 Просмотр статуса Fail2ban

На сервере был выполнен просмотр общего статуса Fail2ban. Отобразилось количество активных jail'ов и перечень всех модулей, которые были включены ранее.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      15
`- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-no
script, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, ss
hd-ddos
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:    0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    0
   `-- Banned IP list:
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed:    3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:    1
   `-- Banned IP list: 192.168.1.31
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client set sshd unba
```

Рис. 9: Статус Fail2ban

2.7 Проверка статуса защиты SSH

Затем был просмотрен статус jail'a, отвечающего за защиту SSH. На тот момент количество ошибок и заблокированных IP отсутствовало.

```
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-11-09 10:37:31,877 fail2ban.filtersystemd [17732]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process ne
w journal entries)
2025-11-09 10:37:31,878 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-09 10:37:31,878 fail2ban.jail [17732]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 10: Статус jail sshd до изменения параметров

2.8 Установка максимального количества ошибок

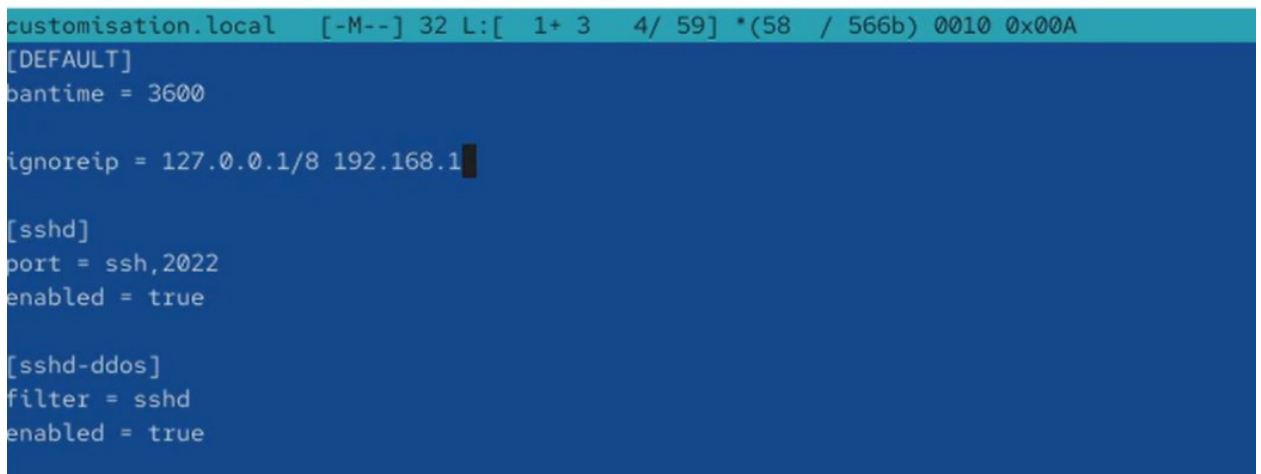
Параметр максимального числа неудачных попыток авторизации был изменён на значение 2. После этого вновь был просмотрен статус jail'a SSH.

После нескольких неверных попыток входа с клиента Fail2ban обнаружил превышение лимита ошибок и применил блокировку адреса клиента.


```
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 11: Блокировка IP-адреса клиента

В журнале Fail2ban зафиксирована последовательность событий: обнаружение неудачных попыток входа и последующее добавление IP-адреса в список заблокированных.



```
customisation.local  [-M--] 32 L:[ 1+ 3 4/ 59] *(58 / 566b) 0010 0x00A
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.1
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
```

Рис. 12: Запись о блокировке в журнале

2.9 Разблокировка клиента

Далее был выполнен вывод IP-адреса из блокировки. При попытке снять блокировку был указан неверный jail (ssh), после чего команда была повторена для корректного jail'a sshd.

Статус защиты SSH показал отсутствие заблокированных адресов, что подтверждает успешную разблокировку.

```
2025-11-09 10:41:09,273 fail2ban.jail      [18273]: INFO    Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-09 10:41:09,273 fail2ban.jail      [18273]: INFO    Jail 'sshd-ddos' started
2025-11-09 10:41:18,401 fail2ban.filter    [18273]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.31 by ip
2025-11-09 10:41:22,384 fail2ban.filter    [18273]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.31 by ip
2025-11-09 10:41:26,623 fail2ban.filter    [18273]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.31 by ip
```

Рис. 13: Разблокировка адреса и проверка статуса

2.10 Добавление IP-адреса клиента в игнорируемые

В конфигурационный файл было добавлено указание игнорировать IP-адрес клиента, чтобы Fail2ban не блокировал его при ошибках авторизации.

После перезапуска Fail2ban в журнале появились сообщения о том, что указанный адрес игнорируется.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned: 0
    `-- Banned IP list:
```

Рис. 14: Сообщения об игнорировании IP

Повторная проверка статуса jail'a SSH показала отсутствие блокировок, что соответствует ожидаемому поведению.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/
protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.manovichkov.net server]# touch protect.sh
[root@server.manovichkov.net server]#
```

Рис. 15: Статус jail sshd после добавления ignoreip

2.11 Внесение изменений во внутреннее окружение виртуальных машин

На виртуальной машине был выполнен переход в каталог внутреннего окружения. Далее создан каталог protect, в который помещены конфигурационные файлы Fail2ban.

Затем в директории создан исполняемый файл protect.sh, предназначенный для дальнейшей автоматизации применения настроек.

Все структуры каталогов и файлы были успешно созданы.

3 Вывод

Fail2ban был проверен в работе: выполнена блокировка IP при превышении лимита ошибок, произведена разблокировка и добавление адреса в список игнорируемых. Журналы подтвердили корректное функционирование защиты.

4 Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы Fail2ban.

Fail2ban отслеживает журналы различных служб и анализирует записи на предмет подозрительных повторяющихся ошибок авторизации или атак. При

превышении заданного порога Fail2ban определяет источник (IP-адрес) и временно блокирует его с помощью firewall или другого механизма. Таким образом предотвращаются атаки перебора паролей и другие виды несанкционированной активности.

2. Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local?

Файл jail.local имеет более высокий приоритет. Он предназначен для переопределения значений из jail.conf и используется администраторами для постоянной конфигурации, которая не будет затронута при обновлениях пакета Fail2ban.

3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?

Для отправки уведомлений используется действие, включающее отправку email. В Fail2ban предусмотрены готовые действия, которые можно выбрать в настройках jail, например действие, отправляющее письмо при блокировке IP. Адрес администратора и формат сообщения задаются в соответствующих параметрах.

4. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к веб-службе.

Раздел веб-службы содержит параметры, определяющие набор фильтров и источников логов для Apache. Активируемые jail'ы используют фильтры для обнаружения попыток эксплуатации уязвимостей, некорректных запросов, подозрительных ботов и обращений, характерных для атак. Настройки задают ошибки, по которым Fail2ban принимает решение о блокировке IP, а также файлы журналов, из которых извлекаются данные.

5. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к почтовой службе.

Разделы для Postfix и Dovecot определяют фильтры, работающие с логами почтовых служб. Они отслеживают ошибки SMTP, неудачные попытки аутентификации, обращения к недоступным ресурсам и другие подозрительные события. Для каждого jail указывается, какие файлы журналов анализируются, какой фильтр применяется и какие действия предпринимаются при обнаружении атакующей активности.

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где можно посмотреть описание действий?

Fail2ban может добавлять IP-адрес в firewall, отправлять уведомления, записывать информацию в журнал, изменять маршрутизацию и выполнять внешние скрипты. Описание всех доступных действий расположено в каталоге с действиями Fail2ban, где для каждого действия доступно описание и параметры применения.

7. Как получить список действующих правил Fail2ban?

Список всех активных правил отображается через запрос статуса Fail2ban, который выводит перечень всех jail'ов, находящихся в активном состоянии.

8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов?

Статистика по заблокированным адресам доступна в статусе каждого jail. Вывод отображает количество текущих и общих блокировок, а также список IP-адресов, находящихся в бане.

9. Как разблокировать IP-адрес?

Разблокировать IP-адрес можно через команду для управления конкретным jail. После выполнения разблокировки статус jail'а обновляется, и IP удаляется из списка заблокированных.